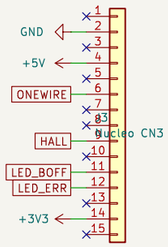
G69 – CARTE PORTEUSE D'UN NOEUD DU BANC CAN (N1 a N4)

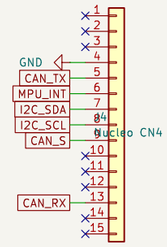
Nucleo-G431KB enfichee -> TJA1051T/3 -> bus chaine (bornier entree / sortie), OLED et MPU-6050 en I2C, LED d'etat

Regles factory ENSEA : 2 couches, piste 0,4 mm, isolation 0,3 mm, vias 0,8/0,4 mm, cuivre nu. Composants marques DNP : prevus, non montes.

1 – NUCLEO-G431KB (UM2397 Table 11, broche 1 cote USB)



CN3 : 2 GND, 4 +5V, 6 PA7 (1-Wire), 9 PA4 (Hall), 11 PA1, 12 PA0, 14 +3V3

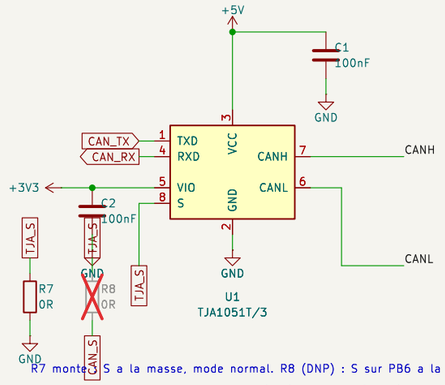


CN4 : 4 GND, 5 PA12 TX, 6 PB0 INT, 7 PB7 SDA, 8 PA15 SCL, 9 PB6 S, 13 PA11 RX



Alimentation fournie par la Nucleo (USB du hub) : VIN non cable.

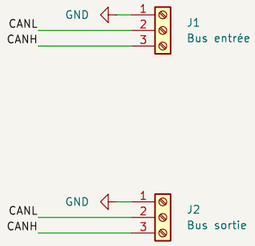
2 – TRANSCEIVER TJA1051T/3 (SO8 soude)



R7 monte : S a la masse, mode normal. R8 (DNP) : S sur PB6 a la place.

C1, C2 : 100 nF au plus pres de VCC (5 V) et de VIO (3,3 V).

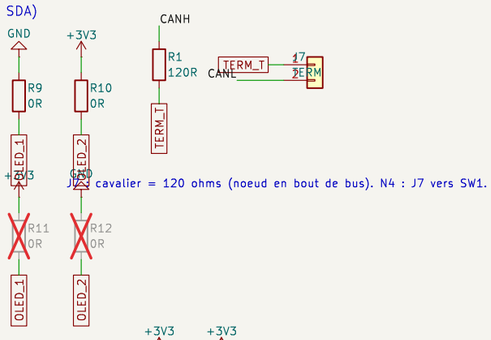
3 – BUS CHAINE ET TERMINAISON



J1 et J2 en parallele : le bus traverse la carte (pas de derivation).

Bornier : 1 GND, 2 CAN_L, 3 CAN_H ; sur la carte, de haut en bas H, L, G.

4 – ECRAN OLED SSD1306 ET MPU-6050 (I2C1 : PA15 SCL, PB7 SDA)

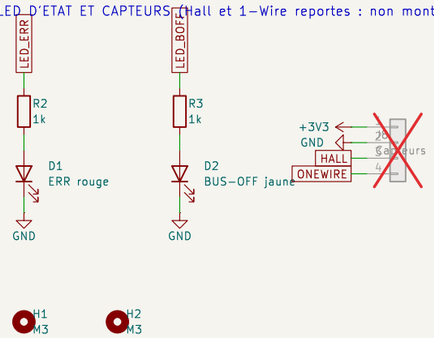


J3 cavalier = 120 ohms (noeud en bout de bus). N4 : J7 vers SW1.

J6 (GY-521) : VCC GND SCL SDA XDA XCL ADO INT ; ADO a la masse = adresse 0x68.

J5 : OLED 0x3C. Verifier l'ordre GND/VCC du module avant de monter R9-R12.

5 – LED D'ETAT ET CAPTEURS (Hall et 1-Wire reportes : non montes)



J8 : 3V3, GND, PA4 (DRV5013, drain ouvert, tirage interne), PA7 (DS18B20 : tirage 4,7 k sur le module).

Genere par generate_schematic.py

ENSEA – Projet 2A

Sheet: /

File: carte_porteuse.kicad_sch

Title: Carte porteuse – banc CAN G69

Size: A3	Date:	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1